பாடச்சுருக்கம்

- நம் அன்றாட வாழவில் பல இயற் மற்றும் வேதி மாற்றங்களை கண்டுணருகிறோம்.
- சில வேதிவினைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் பின்னோக்கு வினையின் வேகமும் முன்னோக்கு வினையின் வேகமும் சமமாக அமையும். இந்நிலையில் வினையாது சமநிலைத் தன்மையை பெற்றுள்ளது என அறியலாம்.
- சமநிலையில் வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன

  இயற்சமநிலை,

  வேதிச்சமநிலை.
- மீளும் தன்மையுடைய வேதிவினைகளில் சமநிலையை அடைந்த பின்னர் வினைகள் நிகழாமல் நின்று விடுவதில்லை. சமநிலையில் முன்னோக்கிய வினை மற்றும் பின்னோக்கிய வினை ஆகிய இரண்டும் சமமான வேகத்தில் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே வேதிச்சமநிலை இயங்குச் சமநிலை என அழைக்கப்படுகிறது.
- நிறை தாக்க விதிப்படி, எந்த ஒரு நேரத்திலும், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், ஒரு வேதிவினையின் வேகம் என்பது அந்நேரத்தில், உள்ள வினைபடுபொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் பெருக்கற் பலனுக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.
- வினை எந்த அளவிற்கு நிகழும் என்பதை சமநிலை மாறிலி K_C யின் மதிப்பை பயன்படுத்தி நாம் அறியலாம். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில், வினையானது எந்த அளவிற்கு வினைவிளை பொருள் உருவாகும் திசையில் நிகழ்கிறது என்பதனை கண்டறிய உதவுகிறது.
- சமநிலையற்ற நிலையில், கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வெப்பநிலையில், ஒரு வினையின் சமன்படுத்தப்பட்ட சமன்பாட்டில் உள்ளவாறு வினைவிளைப் பொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் வேதிவினைக்கூறு விகிதமடிகளின் பெருக்கற்பலனுக்கும், வினைப்படு பொருள்களின் மோலார் செறிவுகளின் வேதிவினைக்கூறு விகிதமடிகளின் பெருக்கற்பலனுக்கும் இடையேயான விகிதம் வினை குணகம் எனப்படுகிறது.
- லீ – சாட்லியர் தத்துவப்படி, சமநிலையில் உள்ள அமைப்பின் மீது ஒரு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் போது, அப்பாதிப்பினால் ஏற்படும் விளைவினை ஈடு செய்யும் திசையில் சமநிலை தன்னைத் தானே நகர்த்தி அவ்விளைவினை சரி செய்து கொள்ளும்.
- வெப்பநிலை, அழுத்தம் மற்றும் செறிவு ஆகியவற்றை மாற்றியமைப்பதால் சமநிலையில் உள்ள அமைப்பின்போது ஏற்படும் விளைவினை லீ-சாட்லியர் பிரான் தத்துவத்தினைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்க இயலும்.
- வெப்பநிலையினைப் பொறுத்து சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு எவ்வாறு அமைகிறது என்பதற்கான அளவியல் அடிப்படையிலான தொடர்பினை வாண்ட் ஹாப் சமன்பாடு தருகிறது.

Unit 8 final - jagan.indd 22 22-01-2021 14:50:55